

Solution d'exercices chapitre 05

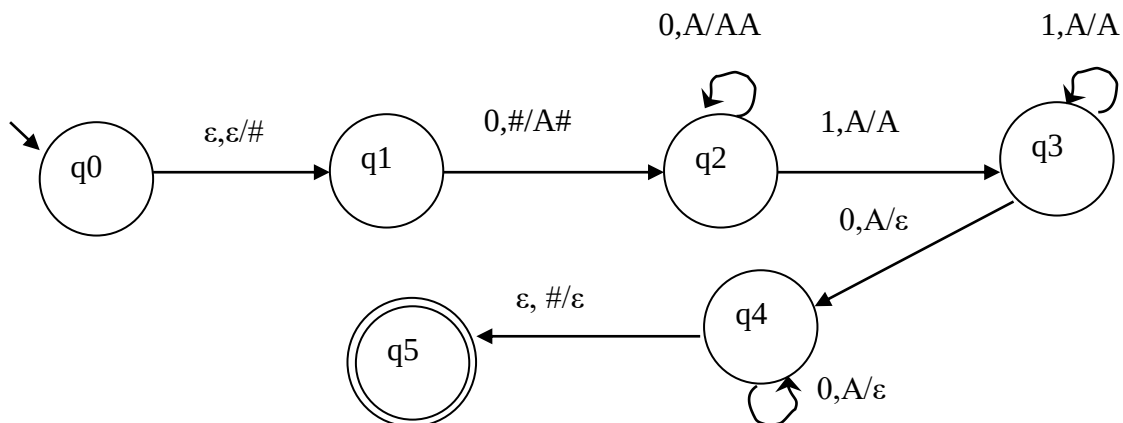
Exercice 01

Trouver un automate à pile qui reconnaît les langages :

1. $L_1 = \{0^n 1^m 0^n / n, m \in \mathbb{N}\}$
2. $L_2 = \{0^n 1^m / n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n \leq m\}$
3. $L_3 = \{w \in \{a, b\}^*, |w|_a = |w|_b\}$
4. $L_4 = \{w \in \{a, b, c\}^*, w = w_1 c w_1^R \text{ avec } w_1 \in \{a, b\}^*\}$
5. $L_5 = \{w \in \{a, b, c\}^*, w = w_1 w_1^R \text{ avec } w_1 \in \{a, b\}^*\}$
6. $L_6 = \{0^n 1^m 2^{n+m} / n, m \in \mathbb{N}\}$
7. $L_7 = \{w \in \{a, b\}^*, w = w_1 a^i b^i w_1^R \text{ avec } w_1 \in \{a, b\}^*, i \geq 0\}$

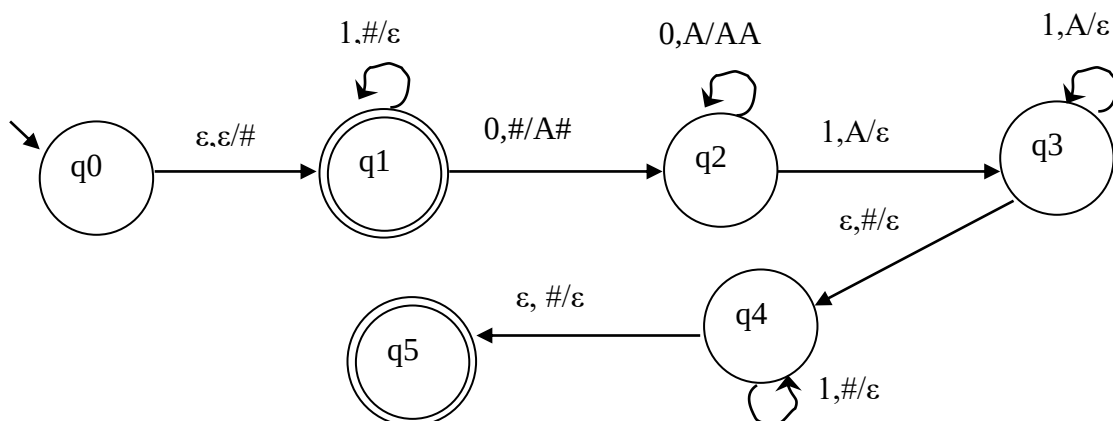
$L_1 = \{0^n 1^m 0^n / n > 0, m > 0\}$

$PDA = \{\{0, 1\}, \{\#, A\}, \#, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, q_0, q_5, \delta\}$



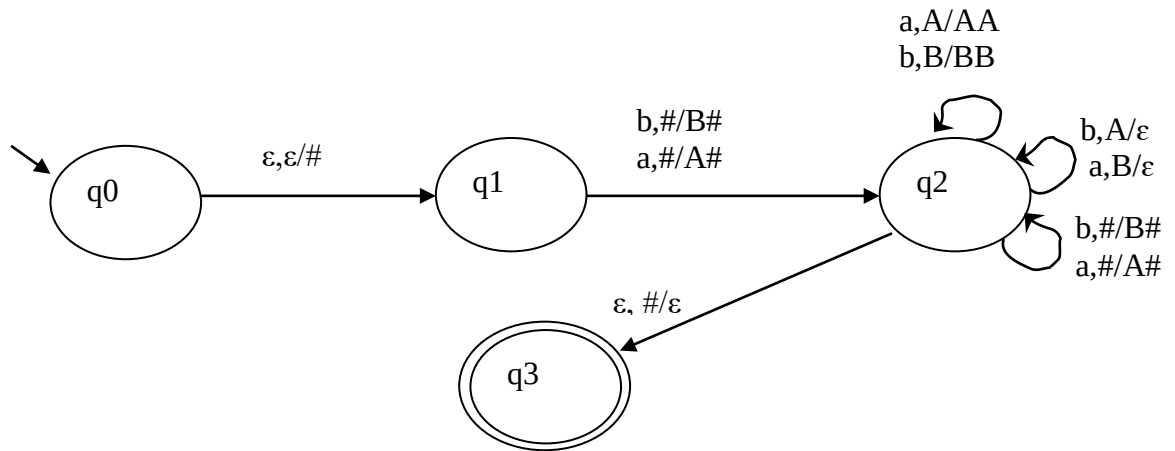
$L_2 = \{0^n 1^m / \text{et } m \geq n, n \geq 0\}$

$PDA = \{\{0, 1\}, \{\#, A\}, \#, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, q_0, q_5, \delta\}$



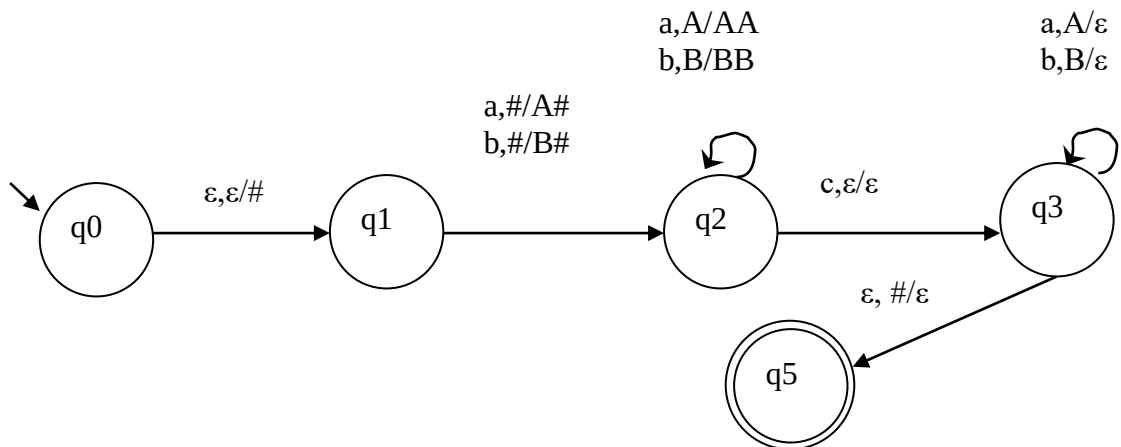
$L3 = \{w \in \{a,b\}^*, |w|_a = |w|_b\}$

$PDA = \{\{0,1\}, \{\#,A,B,C\}, \#, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, q_0, \{q_3\}, \delta\}$



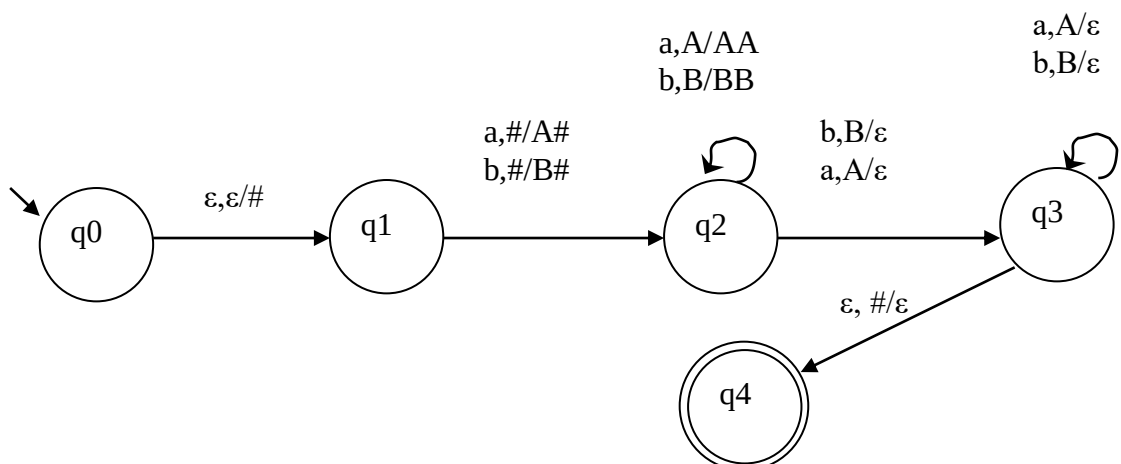
$L4 = \{w \in \{a,b,c\}^*, w = w_1 c w_1^R \text{ avec } w_1 \in \{a,b\}^*\}$

$PDA = \{\{a,b,c\}, \{\#,A,B\}, \#, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_5\}, q_0, \{q_5\}, \delta\}$



$L5 = \{w \in \{a,b\}^*, w = w_1 w_1^R \text{ avec } w_1 \in \{a,b\}^*\}$

$PDA = \{\{a,b\}, \{\#,A,B\}, \#, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, q_0, \{q_4\}, \delta\}$

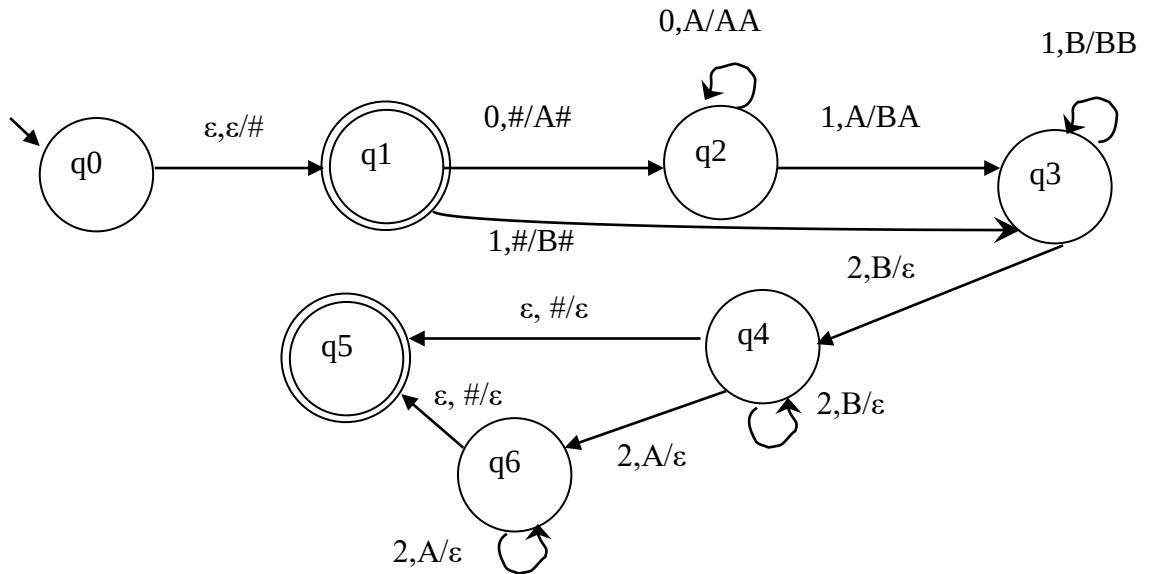


$L6 = \{0^n 1^m 2^{n+m} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

$$0^n 1^m 2^{n+m} = 0^n 1^m 2^{m+n} = 0^n 1^m 2^m 2^n$$

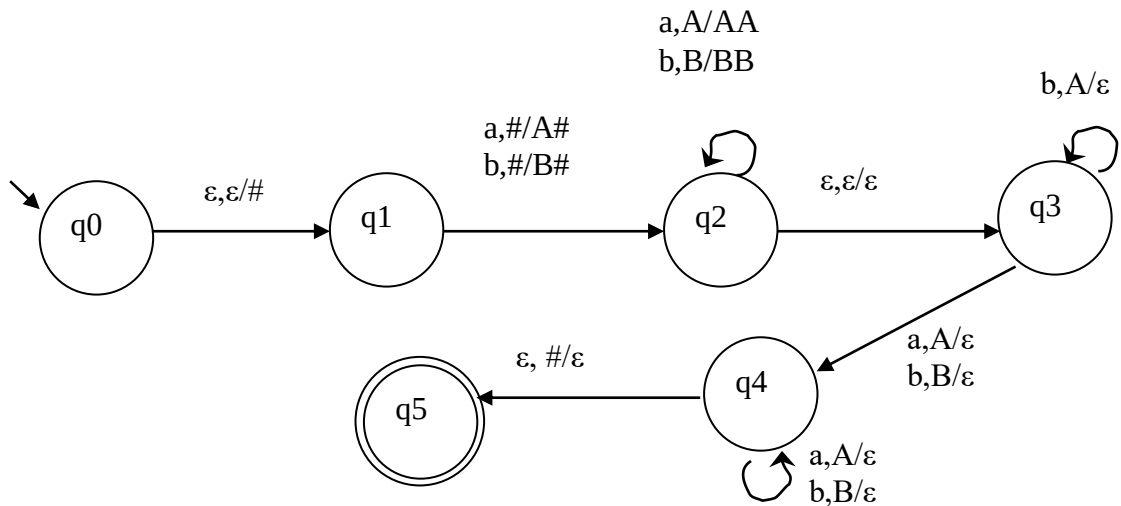
$n, m \in \mathbb{N} \Rightarrow n \geq 0 \text{ et } m \geq 0$

$PDA = (\{0, 1, 2\}, \{\#, A, B\}, \#, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}, q_0, \{q_1, q_5\}, \delta)$



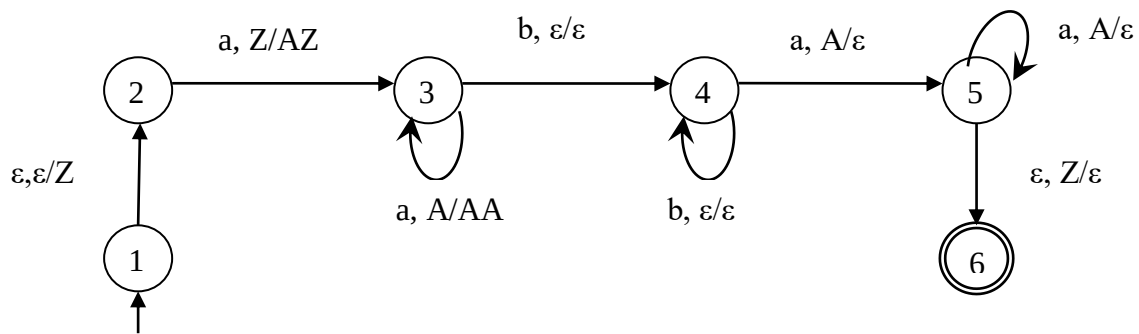
$L7 = \{w \in \{a, b\}^*, w = w_1 a^i b^i w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*, i \geq 0\}$

$PDA = (\{0, 1\}, \{\#, A, B\}, \#, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, q_0, \{q_5\}, \delta)$

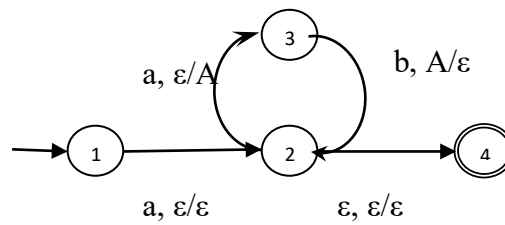


Exercice 02

1. Quel est le langage accepté par ces automates à pile?



$L1 = \{ w = a^n b^m a^n \mid n > 0, m > 0 \}$



$L2 = \{ w = a(ab)^n \mid n \geq 0 \}$

Solution d'exercices chapitre 06

Exercice 01

Réduire puis rendre propre les grammaires suivantes :

- a) $S \rightarrow aAa \mid bBb \mid dC \mid \varepsilon$
 $A \rightarrow B \mid aAa \mid \varepsilon$
 $B \rightarrow A \mid bBb \mid \varepsilon$
 $C \rightarrow aC \mid Cb$
 $D \rightarrow aA \mid Db$

Etape 1 : réduire la grammaire

1. Élimination des symboles inutiles

$U_0 = \Phi$; $U_1 = \{S, A, B\}$; $U_2 = \{S, A, B, D\}$; $U_3 = \{S, A, B, D\} = U_2$

Donc le C est un symbole inutile à éliminer

La grammaire devient

- $S \rightarrow aAa \mid bBb \mid \varepsilon$
 $A \rightarrow B \mid aAa \mid \varepsilon$
 $B \rightarrow A \mid bBb \mid \varepsilon$
 $D \rightarrow aA \mid Db$

2. Élimination des symboles inaccessibles

$W_0 = \{S\}$; $W_1 = \{S, A, B\}$; $W_2 = \{S, A, B\} = W_1$ donc D est inaccessible.

La grammaire devient

- $S \rightarrow aAa \mid bBb \mid \varepsilon$
 $A \rightarrow B \mid aAa \mid \varepsilon$
 $B \rightarrow A \mid bBb \mid \varepsilon$

Etape 2 : rendre la grammaire propre

3. Élimination des ε -règles

La grammaire devient

- $S \rightarrow aAa \mid bBb \mid aa \mid bb$
 $A \rightarrow B \mid aAa \mid aa$
 $B \rightarrow A \mid bBb \mid bb$

4. Élimination des règles unitaire $A \rightarrow B$

$N_A = \{A, B\}$; $N_B = \{A, B\}$;

La grammaire devient

$S \rightarrow aAa \mid bBb \mid aa \mid bb$

$A \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$

$B \rightarrow bBb \mid bb \mid aAa \mid aa$

2) $S \rightarrow AB \mid EaE$

$A \rightarrow Aa \mid aB$

$B \rightarrow bB \mid aA$

$C \rightarrow AB \mid aS$

$E \rightarrow D$

$D \rightarrow dD \mid \varepsilon$

Etape 1 : réduire la grammaire

1. Élimination des symboles inutiles

$U_0 = \Phi$; $U_1 = \{D\}$; $U_2 = \{D, E\}$; $U_3 = \{D, E, S\}$; $U_4 = \{D, E, S, C\} = U_5$;

Donc le A, B sont des symboles inutiles à éliminer

La grammaire devient

$S \rightarrow EaE$

$C \rightarrow aS$

$E \rightarrow D$

$D \rightarrow dD \mid \varepsilon$

2. Élimination des symboles inaccessibles

$W_0 = \{S\}$; $W_1 = \{S, E\}$; $W_2 = \{S, E, D\} = W_3$ donc C est inaccessible.

La grammaire devient

$S \rightarrow EaE$

$E \rightarrow D$

$D \rightarrow dD \mid \varepsilon$

Etape 2 : rendre la grammaire propre

3. Élimination des ε -règles

La grammaire devient

$S \rightarrow EaE$

$E \rightarrow D$

$D \rightarrow dD \mid d$

4. Élimination des règles unitaire $A \rightarrow B$

La grammaire devient

$S \rightarrow DaD$

$D \rightarrow dD \mid d$

Exercice 02: Forme normale de Chomsky

Transformer les grammaires hors contexte $G(T, N, S, P)$ suivante en FNC :

$$1. N = \{S, T\}, T = \{a, b\}, P = \{ S \rightarrow SSS/T/\epsilon, T \rightarrow a/aT/bbT \}$$

Etape 1 : rendre la grammaire réduite et propre

$$P' = \{ S \rightarrow SSS \mid a \mid aT \mid bbT \mid \epsilon, T \rightarrow a \mid aT \mid bbT \}$$

Etape 2 : mettre la grammaire sous FNC

$$G' = (\{a, b\}, \{S, A, B, C, D, T\}, S, P'')$$

$$P'' = \{ \begin{array}{l} A \rightarrow a \ ; \ B \rightarrow b \\ S \rightarrow SD \mid a \mid AT \mid BC \mid \epsilon \\ D \rightarrow SS \\ T \rightarrow a \mid AT \mid BC \\ C \rightarrow BT \end{array} \}$$

$$2. N = \{N, M, S\}, T = \{a, b, 0, 1, *\}, P = \{ S \rightarrow M^*M, M \rightarrow a/b \mid N, N \rightarrow 0N/1N/\epsilon \}$$

Etape 1 : rendre la grammaire réduite et propre

$$P' = \{ S \rightarrow M^*M, M \rightarrow a \mid b \mid 0 \mid 1 \mid 0N \mid 1N, N \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0N \mid 1N \}$$

Etape 2 : mettre la grammaire sous FNC

$$G' = (\{a, b, 0, 1, *\}, \{S, A, B, C, E, M, N, U, Z\}, S, P'')$$

$$P'' = \{ \begin{array}{l} A \rightarrow a \ ; \ B \rightarrow b \ ; \ Z \rightarrow 0 \ ; \ U \rightarrow 1 \ ; \ E \rightarrow * \ ; \\ S \rightarrow MC \\ M \rightarrow a \mid b \mid 0 \mid 1 \mid ZN \mid UN \\ N \rightarrow 0 \mid 1 \mid ZN \mid UN \\ C \rightarrow EM \end{array} \}$$

Exercice 03: Forme normale de Greibach

Mettre la grammaire suivante sous forme normale de Greibach :

$G = (\{E, T, F, P\}, \{+, *, \text{id}, (,), ;\}, E, R)$ avec

$R = \{$
 $E \rightarrow E + T / T$
 $T \rightarrow T * F / F$
 $F \rightarrow P; F / P$
 $P \rightarrow (E) / \text{id} \quad \}$

Etape 1 : rendre la grammaire réduite et propre

$R' = \{$
 $E \rightarrow E + T / T * F / P; F / (E) / \text{id}$
 $T \rightarrow T * F / P; F / (E) / \text{id}$
 $F \rightarrow P; F / (E) / \text{id}$
 $P \rightarrow (E) / \text{id} \quad \}$

Etape 2 : éliminer la récursivité à gauche

$G = (\{E, E', T, T', F, P\}, \{+, *, \text{id}, (,), ;\}, E, R'')$ avec

$R'' = \{$
 $E \rightarrow \text{id } E'$
 $E' \rightarrow + TE' / T * F / P; F / (E) / \text{id} / \varepsilon$
 $T \rightarrow \text{id } T'$
 $T' \rightarrow * FT' / P; F / (E) / \text{id} / \varepsilon$
 $F \rightarrow P; F / (E) / \text{id}$
 $P \rightarrow (E) / \text{id} \quad \}$

Devoir : transformer cette G en FNG ...